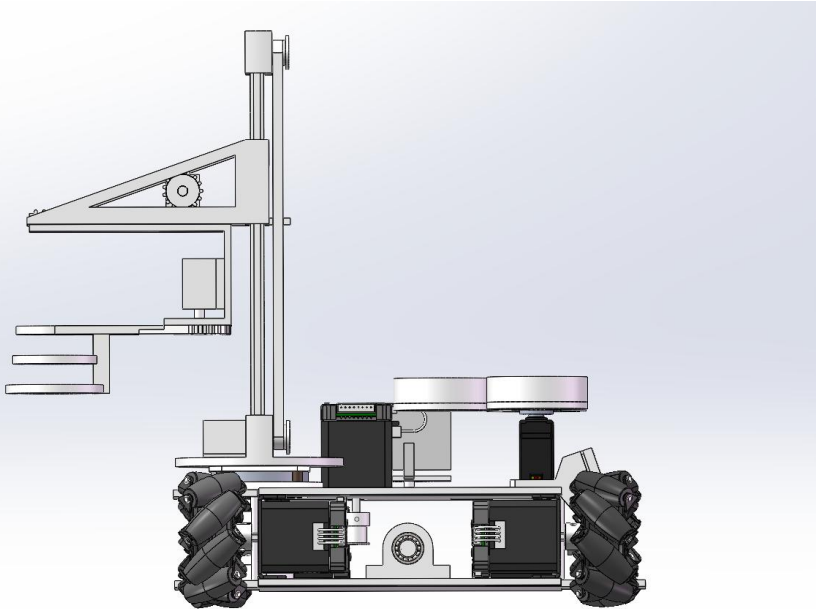
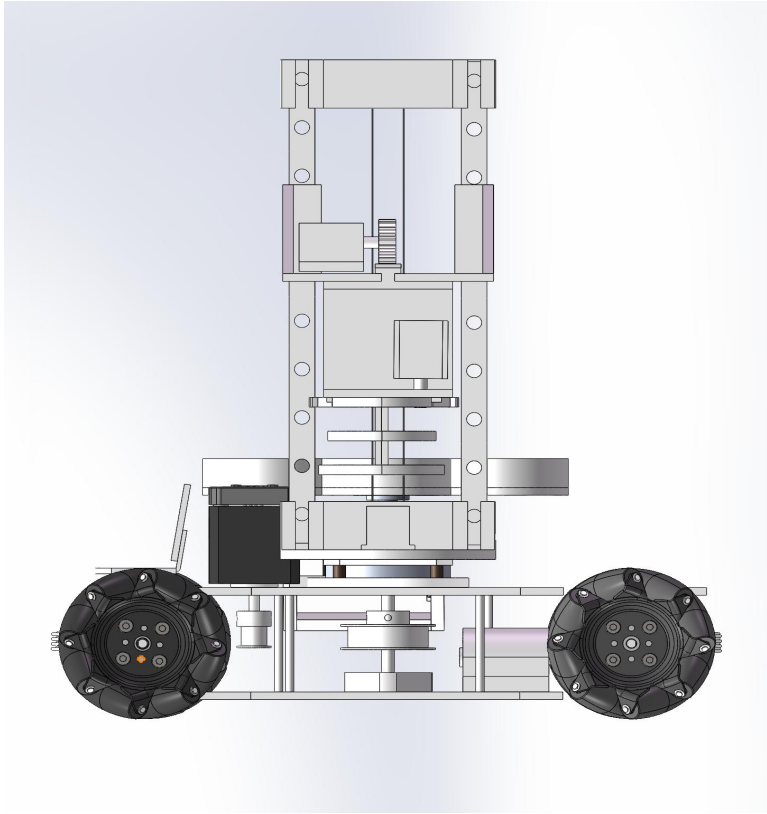


第十届中国大学生工程实践创新能力大赛	作品设计方案 Structure Design Scheme	共 页	第 1 页
		赛 项	智能物流搬运赛项
第一幅照片（小车正面） 	1、设计思路（字体，宋体，五号，行距为固定值 20 磅，阅后删除）		
	2、小车底盘路劲规划定位及速度控制方案 本车采用四轮麦克纳姆轮，以前进、横移和旋转为控制量，经逆运动学分配至四轮，超速时同比缩放以保持运动方向。直道行驶以陀螺仪保持航向、编码器估计路程，并预留车道边界检测，防止驶出灰色车道。工位对准使用向下摄像头，在低速下将物料或圆环中心偏差收敛后再锁定底盘，随后由机械臂垂直放置。 路径按任务状态机执行：读取二维码，在原料区装载，于粗加工区放置并取回，在暂存区平面放置或码垛，最后返回启停区。各段航向与距离对照场地图标定。机械臂动作和托盘旋转期间底盘速度为零。		
第二幅照片（小车侧面） 	3、机械臂结构及控制方案 机械臂整体圆柱坐标式结构，由旋转底座+升降轴+伸缩臂构成，通过两根纵向支架来约束夹具的上下移动，两根支架以保持机械臂稳定，夹具安装在一横向支架上，通过齿轮链条传动实现夹具的前后移动。夹具采用三层环形爪组合而成，由上而下夹具直径依次增大，并与竖直线成特定倾角，以适应物料的结构特征，同时增大接触面积，提高夹取成功率。 机械臂由回转（42 步进电机）、伸缩（28 步进电机）、升降（35 步进电机）和夹具开合（舵机）四个动作组成，驱动来源如括号内容所示。车上取放在三角托盘的顶点进行。放置和夹取物料都由两步“粗对准+精对准”组成：粗对准时，底盘停在工位外侧，机械臂回转到位角度并伸到接近半径。此后机械臂保持该姿态，剩余偏差由底盘根据向下摄像头慢速平移完成细对准，再锁定底盘，机械臂垂直升降完成抓取或放置。放入圆环时低速下降，松爪后升起，不再推移该物料。行车前手臂收回至出发尺寸允许的姿态。步进位置以归零开关为基准，步距与舵机脉宽根据实装车的测量值确定。		

第十届中国大学生工程实践创新能力大赛	作品设计方案 Structure Design Scheme	共 页	第 2 页
4、硬件选型方案分析（为什么要选这个方案并列清单总额）			
5、小车避障控制决策方案说明			
障碍出现在某条车道上，则该车道从本次路线中删除，车身不从障碍旁边挤过。车道数量有限，堵死组合的总数有限，因此可以建立并维护路径表。一键启动后车辆停在蓝色启停区内，二维激光雷达扫描一周，按约 50 mm 的弦长和标定区域判断被堵车道，侧视摄像头确认视场内的黑色圆柱。通过位置判定，能对应已有路段后锁定，再离开启停区，本轮不再改变。扫描面低于圆柱高度，被转盘或台面挡住的方向记为未看到。结果对不上路段表时，车辆留在启停区。其后底盘只在灰色车道内按锁定路段行驶，对接与机械臂动作期间不因避障转向。			
6、小车视觉方案分析			
视觉采用 K230 + 双摄像头 + 激光测距构建视觉感知系统。 车身摄像头主要负责二维码识别及障碍物检测，结合激光测距获取障碍物距离，为小车导航与避障提供信息。在开始之初扫描二维码处旋转 180 ° 摄像头观察障碍物位置 机械臂末端摄像头主要负责物料颜色识别、位置定位及目标放置区域识别。采用 LAB 阈值分割与色块检测获取物料中心像素位置，通过与预设目标位置比较，控制小车微调，使物料进入目标像素范围；放置时识别目标圆环位置，通过视觉闭环调整实现精准放置。 针对初赛物料形状、尺寸固定且主要以颜色区分的特点，采用轻量化颜色识别方案，并通过脱机 LAB 阈值调节提高现场适应能力，同时预留 YOLO 算法用于决赛物料变化的扩展。 最终形成“环境感知—任务识别—物料定位—视觉对位—精准抓取”的视觉闭环。			
7、参赛人员具体分工			
覃祉璇：视觉部分 黄彦哲：电控部分 张景妍：电路设计及硬件选型 吕桂卿：机械部分			

8、关键技术及创新点 (1) 机械 本设计基于物料的结构特征，在夹爪结构设计上大胆创新，采用三层环形爪组合而成，由上而下夹爪直径依次增大，并与竖直线成特定倾角，以完美适配物料的光滑侧壁，提高夹取成功率；同时托盘内壁采用上宽下窄的设计，托盘开口略大于物料最大直径，托盘底部直径等于物料最大直径，内壁具有竖直倾角，使物料下滑过程中自动回正，以实现精准放置，同时便于后续夹爪精准夹取。 (2) 电控 电控部分在路径选择和放置精度上进行了创新：我们假设存在障碍物的支路被堵死，不考虑绕行。在这之后我们对障碍物出现的情况进行穷举，建立路径表并由主控维护，出发前由激光雷达与侧视一次判别并锁定对应路段，行驶中不再改线，也不贴障通过。机械臂控制上通过“粗对准+精对准”的方式，同时保证搬运的效率和精确度。粗对准后保持姿态，底盘再按向下摄像头消除剩余偏差，锁定后垂直放下，使物料对准圆环且放下后不再推移。 (3) 视觉 关键技术包括双摄像头视觉感知、视觉与激光测距融合避障及视觉闭环对位。脱机 LAB 阈值调节与参数保存机制，可根据现场光照和物料色差快速调整视觉参数；结合视觉反馈实现物料精准对位与放置，提高系统的环境适应性和稳定性。
9、软件及算法优化 软件算法分为路径、底盘、视觉和机械臂四部分： 视觉在两路 K230 上完成：根据机器人不同任务状态，分别进行二维码识别、障碍物检测和物料识别。物料及目标放置区域采用图像处理获取位置，通过像素坐标计算位置偏差，并采用“识别—调整—再识别”的闭环方式完成精准放置；结合 ROI、图像预处理及 LAB 阈值调节，提高识别实时性和稳定性。 路径使用状态机查表：障碍堵住的车道被删除，出发前锁定一套路段，行驶中不重新规划。 底盘采用麦轮逆解，并以轮速、航向和工位视觉分层闭环，细对准时把像素偏差转为慢速平移。 机械臂将视觉识别，主控计算的坐标换算为柱坐标生成步进脉冲，升降按二倍程换算，对准后只做垂直运动。

